

§0 微分法の前に

微分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{計算 (早く正確に, 理屈はあとで)} \\ \text{接線の傾き} \\ \text{関数の増減と凹凸} \end{array} \right.$

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \quad (e = 2.71828182845 \dots)$$

で定められる e を ネイピア数 といい, その値は 無理数 である。

e を底とする対数を 自然対数 とい

$$\log_e x$$

と表す。
何も書かない

関数 $y=f(x)$ において

第1次 導関数を表す記号

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx} f(x)$$

第2次 導関数を表す記号

$$y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2} f(x)$$

第 n 次 導関数を表す記号

$$y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^n}{dx^n} f(x)$$

2

§1 微分の計算

いろいろな関数の微分

a は実数, a は $a > 0, a \neq 1$ をみたす実数とする。

$$(x^a)' = a x^{a-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\left(\frac{1}{\tan x}\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a a)' = \frac{1}{x \log_a a}$$

$$(\log |x|)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \log_a a}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \log a$$

k, l は定数 とする。

$$y = \underline{k f(x)} + \underline{l g(x)} \quad \text{ならば} \quad y' = k f'(x) + l g'(x)$$

別々に微分して良い

(例1) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = \frac{1}{x}$

$$y' = (x^{-1})'$$

$$= -1 \cdot x^{-1-1}$$

$$= -x^{-2}$$

$$= -\frac{1}{x^2} \text{,,}$$

(2) $y = \frac{1}{2x^2}$

$$y' = \left(\frac{1}{2} x^{-2}\right)'$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot x^{-2-1}$$

$$= -x^{-3}$$

$$= -\frac{1}{x^3} \text{,,}$$

(3) $y = \sqrt{x}$

$$y' = (x^{\frac{1}{2}})'$$

$$= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1}$$

$$= \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{,,}$$

(4) $y = \sqrt[3]{x^2}$

$$y' = (x^{\frac{2}{3}})'$$

$$= \frac{2}{3} x^{\frac{2}{3}-1}$$

$$= \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \text{,,}$$

(例2) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = \frac{3x^3 + x^2 - 2x + 1}{x^2}$

$$y = 3x + 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$= 3x + 1 - 2x^{-1} + x^{-2}$$

よ)

$$y' = 3 - 2(-1)x^{-2} - 2x^{-3}$$

$$= 3 + \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x^3} \text{,,}$$

(2) $y = 2 \cos x - \tan x$

$$y' = 2 \cdot (-\sin x) - \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= -2 \sin x - \frac{1}{\cos^2 x} \text{,,}$$

(3) $y = e^x - \log x$

$$y' = e^x - \frac{1}{x} \text{,,}$$

(4) $y = 2^x - \log_2 x$

$$y' = 2^x \log 2 - \frac{1}{x \log 2} \text{,,}$$

3

積の微分

関数 $f(x), g(x), h(x)$ が微分可能であるとせよ

$$1. (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$2. (f(x)g(x)h(x))' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

(例) 次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = (x+1)(x^2+1)$$

$$y' = (x+1)'(x^2+1) + (x+1)(x^2+1)'$$

$$= 1 \cdot (x^2+1) + (x+1) \cdot 2x$$

$$= 3x^2 + 2x + 1 //$$

$$(2) \quad y = (x-1)(x+2)(x-3)$$

$$y' = (x-1)'(x+2)(x-3) + (x-1)(x+2)'(x-3) + (x-1)(x+2)(x-3)'$$

$$= 1 \cdot (x+2)(x-3) + (x-1) \cdot 1 \cdot (x-3) + (x-1)(x+2) \cdot 1$$

$$= 3x^2 - 4x - 5 //$$

$$(3) \quad y = \sin x \cos x$$

$$y' = (\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)'$$

$$= \cos x \cos x + \sin x (-\sin x)$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x //$$

$$(4) \quad y = x e^x$$

$$y' = (x)' e^x + x (e^x)'$$

$$= 1 \cdot e^x + x e^x$$

$$= (x+1) e^x //$$

$$(5) \quad y = x \log x - x$$

$$y' = (x)' \log x + x (\log x)' - 1$$

$$= 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} - 1$$

$$= \log x //$$

商の微分

関数 $f(x), g(x)$ が微分可能であるとき

$$1. \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$2. \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

(例) 次の関数を微分せよ。

$$(1) \quad y = \frac{x+2}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x+2)'(x^2-1) - (x+2)(x^2-1)'}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{1 \cdot (x^2-1) - (x+2) \cdot 2x}{(x^2-1)^2} \\ &= -\frac{x^2+4x+1}{(x^2-1)^2} \quad // \end{aligned}$$

$$(2) \quad y = \frac{1}{2x+1}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(1)'(2x+1) - 1 \cdot (2x+1)'}{(2x+1)^2} \\ &= -\frac{2}{(2x+1)^2} \quad // \end{aligned}$$

$$(3) \quad y = \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(1 - \sin x)'(1 + \cos x) - (1 - \sin x)(1 + \cos x)'}{(1 + \cos x)^2} \\ &= \frac{-\cos x(1 + \cos x) - (1 - \sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2} \\ &= \frac{\sin x - \cos x - 1}{(1 + \cos x)^2} \end{aligned}$$

$$(4) \quad y = \frac{1}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(1)'(\cos x) - 1 \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\sin x}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

$$(5) \quad y = \frac{e^x}{x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(e^x)'x - e^x(x)'}{x^2} \\ &= \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{e^x(x-1)}{x^2} \quad // \end{aligned}$$

$$(6) \quad y = \frac{\log x}{x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(\log x)'x - (\log x)(x)'}{x^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (\log x) \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{1 - \log x}{x^2} \quad // \end{aligned}$$

合成関数の微分

$y=f(u)$, $u=g(x)$ が微分可能であるとき、合成関数 $y=f(g(x))$ も微分可能で

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \leftarrow \text{「x-u」は割り}$$

また、 $\frac{dy}{du} = f'(u)$, $\frac{du}{dx} = g'(x)$ であるから

$$\frac{dy}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x) \quad \leftarrow \text{「f(□)」' = f'(□) \cdot □'}$$

外微分 中微分

(例) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = (x^2+1)^2 \quad \leftarrow y = \square^2 \text{ だ!} \quad y' = 2\square \cdot \square'$

$$y' = 2(x^2+1) \cdot (x^2+1)'$$

$$= 4x(x^2+1) //$$

(2) $y = \sqrt{1-x^2} \quad \leftarrow y = \square^{\frac{1}{2}} \text{ だ!} \quad y' = \frac{1}{2} \cdot \square^{-\frac{1}{2}} \cdot \square' = \frac{\square'}{2\square}$

$$y' = \frac{(1-x^2)'}{2\sqrt{1-x^2}}$$

$$= -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} //$$

(3) $y = \frac{1}{(x^3+1)^2} \quad \leftarrow y = \square^{-2} \text{ だ!} \quad y' = -2\square^{-3} \cdot \square'$

$$y' = -2(x^3+1)^{-3} \cdot (x^3+1)'$$

$$= -\frac{6x^2}{(x^3+1)^3} //$$

(4) $y = \frac{1}{3\sqrt{x^2+1}} \quad \leftarrow y = \square^{-\frac{1}{3}} \text{ だ!} \quad y' = -\frac{1}{3} \cdot \square^{-\frac{4}{3}} \cdot \square'$

$$y' = -\frac{1}{3} (x^2+1)^{-\frac{4}{3}} (x^2+1)'$$

$$= -\frac{2x}{3^{\frac{3}{2}}(x^2+1)^{\frac{4}{3}}} //$$

(5) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \quad \leftarrow y = \sin \square \text{ だ!} \quad y' = \cos \square \cdot \square'$

$$y' = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) (2x + \frac{\pi}{6})'$$

$$= 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) //$$

(6) $y = \cos^3 x \quad \leftarrow y = \square^3 \text{ だ!} \quad y' = 3\square^2 \cdot \square'$

$$y' = 3\cos^2 x \cdot (\cos x)'$$

$$= -3\cos^2 x \sin x //$$

(7) $y = \log_2 2x \quad \leftarrow y = \log \square \text{ だ!} \quad y' = \frac{1}{\square} \cdot \square'$

$$y' = \frac{1}{2x} (2x)'$$

$$= \frac{1}{x} //$$

(8) $y = \log_2 (x^2+1) \quad \leftarrow y = \log_2 \square \text{ だ!} \quad y' = \frac{1}{\square \log 2} \cdot \square'$

$$y' = \frac{1}{(x^2+1) \log 2} \cdot (x^2+1)'$$

$$= \frac{2x}{(x^2+1) \log 2} //$$

(9) $y = \log \left| \frac{2x-1}{2x+1} \right|$

$$y = \log |2x-1| - \log |2x+1| \quad \leftarrow y = \log \square - \log \square \text{ だ!} \quad y' = \frac{1}{\square} \square' - \frac{1}{\square} \square'$$

だ!

$$y' = \frac{1}{2x-1} (2x-1)' - \frac{1}{2x+1} (2x+1)'$$

$$= \frac{2}{2x-1} - \frac{2}{2x+1}$$

$$= \frac{4}{4x^2-1} //$$

(10) $y = e^{x^2} \quad \leftarrow y = e^{\square} \text{ だ!} \quad y' = e^{\square} \cdot \square'$

$$y' = e^{x^2} (x^2)'$$

$$= 2xe^{x^2} //$$

・微分の感覚を掴む

$\{f(x)^a\}' = a \cdot f(x)^{a-1} \cdot f'(x)$	$\{\sqrt{f(x)}\}' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$
$\{\sin f(x)\}' = \cos f(x) \cdot f'(x)$	$\{\cos f(x)\}' = -\sin f(x) \cdot f'(x)$
$\{\tan f(x)\}' = \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)}$	$\{\frac{1}{\tan f(x)}\}' = -\frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)}$
$\{\log f(x)\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$	$\{\log_a f(x)\}' = \frac{f'(x)}{f(x) \cdot \log a}$
$\{\log f(x) \}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$	$\{\log_a f(x) \}' = \frac{f'(x)}{f(x) \cdot \log a}$
$\{e^{f(x)}\}' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$\{a^{f(x)}\}' = a^{f(x)} \cdot \log a \cdot f'(x)$

(例) 次の関数を微分せよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad y &= (2x+1)(x^2-1)^2 & y' &= (2x+1)'(x^2-1)^2 + (2x+1)\{(x^2-1)^2\}' \\
 & & &= 2(x^2-1)^2 + (2x+1) \cdot 2(x^2-1)(x^2-1)' \\
 & & &= 2(x^2-1)^2 + 4x(2x+1)(x^2-1) \\
 & & &= 2(x^2-1)\{(x^2-1) + 2x \cdot (2x+1)\} \\
 & & &= 2(x^2-1)(5x^2+2x-1)_{,,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad y &= \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^3 & y' &= 3\left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)' \\
 & & &= 3\left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 \cdot \frac{(x-1)'(2x+1) - (x-1)(2x+1)'}{(2x+1)^2} \\
 & & &= 3\left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 \frac{1 \cdot (2x+1) - (x-1) \cdot 2}{(2x+1)^2} \\
 & & &= \frac{9(x-1)^2}{(2x+1)^4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad y &= (x+1)\sqrt{x^2+1} & y' &= (x+1)'\sqrt{x^2+1} + (x+1)(\sqrt{x^2+1})' \\
 & & &= 1 \cdot \sqrt{x^2+1} + (x+1) \frac{(x^2+1)'}{2\sqrt{x^2+1}} \\
 & & &= \sqrt{x^2+1} + (x+1) \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \\
 & & &= \frac{2x^2+x+1}{\sqrt{x^2+1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad y &= \tan^3 2x & y' &= 3 \cdot \tan^2 2x \cdot (\tan 2x)' \\
 & & &= 3 \tan^2 2x \cdot \frac{(2x)'}{\cos^2 2x} \\
 & & &= \frac{6 \tan^2 2x}{\cos^2 2x} \quad ,,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad y &= \sin^2 x \cos 2x & y' &= (\sin^2 x)' \cos 2x + \sin^2 x (\cos 2x)' \\
 & & &= 2 \sin x (\sin x)' \cos 2x + \sin^2 x \cdot (-\sin 2x) \cdot (2x)' \\
 & & &= 2 \sin x \cos x \cos 2x - 2 \sin^2 x \sin 2x \\
 & & &= \sin 2x \cos 2x - 2 \sin^2 x \sin 2x \\
 & & &= \sin 2x (\cos 2x - 2 \sin^2 x) \quad ,,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad y &= \log(x + \sqrt{x^2+1}) & y' &= \frac{(x + \sqrt{x^2+1})'}{x + \sqrt{x^2+1}} \\
 & & &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \left\{ 1 + \frac{(x^2+1)'}{2\sqrt{x^2+1}} \right\} \\
 & & &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \right) \\
 & & &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1}} \\
 & & &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad ,,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad y &= e^{2x} \sin 3x & y' &= (e^{2x})' \sin 3x + e^{2x} (\sin 3x)' \\
 & & &= e^{2x} \cdot (2x)' \sin 3x + e^{2x} \cos 3x \cdot (3x)' \\
 & & &= e^{2x} \cdot 2 \cdot \sin 3x + e^{2x} \cos 3x \cdot 3 \\
 & & &= e^{2x} (2 \sin 3x + 3 \cos 3x) \quad ,,
 \end{aligned}$$

7

・第 n 次導関数

(例) 次の関数の第2次導関数, 第3次導関数を求めよ。

(1) $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$

$$y' = 3x^2 - 4x + 1$$

$$y'' = 6x - 4 \quad ,$$

$$y''' = 6 \quad ,$$

(2) $y = \frac{1}{2x-1}$

$$y = (2x-1)^{-1} \text{ として}$$

$$y' = -(2x-1)^{-2} \cdot 2 = -2(2x-1)^{-2}$$

$$y'' = -2 \cdot (-2)(2x-1)^{-3} \cdot 2 = 8(2x-1)^{-3} = \frac{8}{(2x-1)^3} \quad ,$$

$$y''' = 8 \cdot (-3)(2x-1)^{-4} \cdot 2 = -48(2x-1)^{-4} = -\frac{48}{(2x-1)^4} \quad ,$$

(3) $y = \sin 3x$

$$y' = \cos 3x \cdot 3 = 3 \cos 3x$$

$$y'' = 3 \cdot (-\sin 3x) \cdot 3 = -9 \sin 3x \quad ,$$

$$y''' = -9 (\cos 3x) \cdot 3 = -27 \cos 3x \quad ,$$

(4) $y = x e^x$

$$y' = 1 \cdot e^x + x e^x = (x+1) e^x$$

$$y'' = 1 \cdot e^x + (x+1) e^x = (x+2) e^x \quad ,$$

$$y''' = 1 \cdot e^x + (x+2) e^x = (x+3) e^x \quad ,$$

8

第n次導関数と等式の証明

(例1) 次のことが成り立つことを証明せよ。

$$\begin{aligned} y &= x\sqrt{1+x^2} \text{ のとき } (1+x^2)y'' + xy' = 4y \\ y' &= \sqrt{1+x^2} + x \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{2x^2+1}{\sqrt{1+x^2}} \\ y'' &= \frac{4x\sqrt{1+x^2} - (2x^2+1) \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \\ &= \frac{2x^3+3x}{\sqrt{1+x^2}^3} \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} (1+x^2)y'' + xy' &= (1+x^2) \frac{2x^3+3x}{\sqrt{1+x^2}^3} + x \frac{2x^2+1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{4x^3+4x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{4x(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= 4x\sqrt{1+x^2} \\ &= 4y \quad \square \end{aligned}$$

(例2) $y = (ax+b)e^{2x}$ に対して、 $y'' = y' + 2xe^{2x}$ となるような

定数 a, b の値を求めよ。

$$\begin{aligned} y' &= a \cdot e^{2x} + (ax+b)e^{2x} \cdot 2 \\ &= \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} \\ y'' &= 2a e^{2x} + \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} \cdot 2 \\ &= \{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} \end{aligned}$$

$$y'' = y' + 2xe^{2x} \text{ より}$$

$$\{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} = \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} + 2xe^{2x}$$

つまり

$$\{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} = \{(2a+2)x + (a+2b)\} e^{2x}$$

これからすべての実数 x について成り立つと

$$\begin{cases} 4a = 2a + 2 \\ 4a + 4b = a + 2b \end{cases}$$

$$\therefore a = 1, b = -\frac{3}{2} \text{ となる。}$$

第n次導関数と数学的帰納法

(例1) n も自然数とすると、次の等式を証明せよ。

$$\frac{d^n}{dx^n} \cos x = \cos\left(x + \frac{n}{2}\pi\right) \dots (*)$$

[1] $n=1$ のとき

$$(*) \text{ の左辺} = \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$(*) \text{ の右辺} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

よって、 $n=1$ のとき、 $(*)$ は成り立つ。[2] $n=k$ のとき、 $(*)$ が成立するを仮定

$$\frac{d^k}{dx^k} \cos x = \cos\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

が成り立つと仮定する。

こゝに、確認

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \leftarrow \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \cos x = \cos\left(x + \frac{k+1}{2}\pi\right)$$

$$\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \cos x$$

$$= \frac{d}{dx} \left(\frac{d^k}{dx^k} \cos x \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \cos\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

$$= -\sin\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

$$= \cos\left\{x + \frac{k}{2}\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$$

$$= \cos\left(x + \frac{k+1}{2}\pi\right)$$

よって、 $n=k+1$ のときにも $(*)$ は成り立つ。[1][2] から、すべての自然数 n について $(*)$ は成り立つ。](例2) n も自然数とすると、 $y=x^n$ の第 n 次導関数を求めよ。

$$n=1 \text{ のとき} \quad y' = x' = 1$$

$$n=2 \text{ のとき} \quad y'' = (x^2)' = 2 \cdot 1$$

$$n=3 \text{ のとき} \quad y''' = (x^3)' = 3 \cdot 2 \cdot 1$$

であるから、 $y=x^n$ において

$$y^{(n)} = n! \dots (*)$$

と推測できる。

[1] $n=1$ のとき

$$y' = 1!$$

よって、 $n=1$ のとき、 $(*)$ は成り立つ。[2] $n=k$ のとき、 $(*)$ が成立するを仮定

$$y^{(k)} = k! \quad \text{つまり} \quad \frac{d^k}{dx^k} x^k = k!$$

が成り立つと仮定する。

こゝに、確認

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \leftarrow y^{(k+1)} = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} x^{k+1} = (k+1)!$$

$$y^{(k+1)} = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} x^{k+1}$$

$$= \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{d}{dx} x^{k+1} \right)$$

$$= \frac{d^k}{dx^k} \{(k+1)x^k\}$$

$$= (k+1) \frac{d^k}{dx^k} x^k$$

$$= (k+1) \cdot k!$$

$$= (k+1)!$$

よって、 $n=k+1$ のときにも $(*)$ は成り立つ。[1][2] から、すべての自然数 n について $(*)$ は成り立つ。

$$y^{(n)} = n! \quad \square$$

・ 対数微分法

(例) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = \frac{(x+2)(x-3)^2}{(x-1)^3}$

(2) $y = \sqrt[3]{(x^2+1)(x-1)^2}$

(3) $y = x^x \quad (x > 0)$

(4) $y = (\cos x)^x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

point

多くの因数の積・商・累乗 $\Rightarrow$ 対数微分法
 (変数)^(変数)

(1) 両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \log|x+2| + 2\log|x-3| - 3\log|x-1|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x-3} - \frac{3}{x-1} \quad \left((\log|u|)' = \frac{1}{u} \cdot u' \right)$$

$$= \frac{x+17}{(x+2)(x-3)(x-1)}$$

よって

$$y' = \frac{(x+2)(x-3)^2}{(x-1)^3} \cdot \frac{x+17}{(x+2)(x-3)(x-1)}$$

$$= \frac{(x-3)(x+17)}{(x-1)^4}$$

(2) 両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \frac{1}{3}\log|x^2+1| + \frac{2}{3}\log|x-1|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-1}$$

$$= \frac{2(2x^2-x+1)}{3(x^2+1)(x-1)}$$

よって

$$y' = \sqrt[3]{(x^2+1)(x-1)^2} \cdot \frac{2(2x^2-x+1)}{3(x^2+1)(x-1)}$$

$$= \frac{2(2x^2-x+1)}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2(x-1)}},$$

(3) $x > 0$ であるから

$$y = x^x > 0$$

両辺の自然対数をとると

$$\log y = x \log x$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \log x + 1$$

よって

$$y' = x^x (\log x + 1),$$

(4) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos x > 0$ であるから

$$y = (\cos x)^x > 0$$

両辺の自然対数をとると

$$\log y = x \log(\cos x)$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} y' = 1 \cdot \log(\cos x) + x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}$$

$$= \log(\cos x) - x \tan x$$

よって

$$y' = (\cos x)^x \{ \log(\cos x) - x \tan x \},$$

陰関数の微分

陽関数: $y = f(x)$ の形で書けるもの

(例) $y = x + 1$, $y = 2x^2$, $y = \log x$

陰関数: $F(x, y) = 0$ の形で書けるもの

(例) $x^2 + y^2 = 1$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $x^2 - y^2 = 1$

※ 陽関数 $y = f(x)$ は $f(x) - y = 0$ 4 $F(x, y) = 0$ の形
と変形できるので陰関数でもある。(例1) 次の方程式で定められる x の関数 y について $\frac{dy}{dx}$ を x と y を用いて表せ。

(1) $x^2 + y^2 = 1$

(2) $xy = 1$

両辺を x で微分して

$$2x + 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} //$$

両辺を x で微分して

$$1 \cdot y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} //$$

(参考)

(1) $x^2 + y^2 = 1$ より $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$

(2) $xy = 1$ より $y = \frac{1}{x}$

$$y = \sqrt{1 - x^2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$$

$$= -\frac{y}{x}$$

$$y = -\sqrt{1 - x^2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

(3) $x^2 + xy - y^2 = 1$

両辺を x で微分して

$$2x + 1 \cdot y + x \frac{dy}{dx} - 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2x + y) + (x - 2y) \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x - 2y}$$

(例2) 方程式 $4x^2 + 9y^2 = 36$ で定められる x の関数 y について $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ をそれぞれ x と y を用いて表せ。両辺を x で微分して

$$8x + 18y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{3y} //$$

また

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{4}{3} \frac{1 \cdot y - x \frac{dy}{dx}}{y^2}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{y - x \left(-\frac{4x}{3y}\right)}{y^2}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{9y^2 + 4x^2}{9y^3}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{36}{9y^3} \quad \leftarrow 4x^2 + 9y^2 = 36$$

$$= -\frac{16}{3y^3} //$$

逆関数の微分

$y = f(x)$ とその逆関数も微分可能であると

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \leftarrow \text{"1/x" は分数}$$

(証明)

$y = f(x)$ の逆関数を $y = f^{-1}(x)$ とすると

$$x = f(y)$$

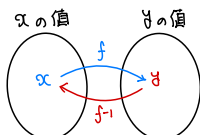
両辺を x で微分して

$$1 = \frac{dx}{dy} \cdot f'(y) \cdot \frac{dy}{dx} \quad \leftarrow \{f(x)\}' = f'(x) \cdot \square'$$

$$= \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \square$$



(例) 次の関数の逆関数の導関数を x を用いて表せ。

(1) $y = x^2 \quad (x > 0)$

この関数の逆関数は

$$x = y^2 \quad (y > 0)$$

両辺を x で微分して

$$1 = 2y \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (\because y > 0)$$

(2) $y = x^2 - 2x - 1 \quad (x > 1)$

この関数の逆関数は

$$x = y^2 - 2y - 1 \quad (y > 1) \quad \dots \textcircled{1}$$

両辺を x で微分して

$$1 = 2y \frac{dy}{dx} - 2 \frac{dy}{dx}$$

ここで、①を y について解くと

$$y = 1 + \sqrt{x+2} \quad (\because y > 1)$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(y-1)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

(参考)

(1) この関数の逆関数は

$$x = y^2 \quad (y > 0)$$

つまり

$$y = \sqrt{x}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

(2) この関数の逆関数は

$$x = y^2 - 2y - 1 \quad (y > 1)$$

つまり

$$y = 1 + \sqrt{x+2}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

(3) $y = \sin x \quad (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$

この関数の逆関数は

$$x = \sin y \quad (-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2})$$

両辺を x で微分して

$$1 = \cos y \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} \quad (\because \cos y > 0)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(4) $y = \tan x \quad (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$

この関数の逆関数は

$$x = \tan y \quad (-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2})$$

両辺を x で微分して

$$1 = \frac{1}{\cos^2 y} \cdot \frac{dy}{dx}$$

よって

$$\frac{dy}{dx} = \cos^2 y$$

$$= \frac{1}{1+\tan^2 y}$$

$$= \frac{1}{1+x^2}$$

13

媒介変数表示された関数の微分

x の関数 y は、パラメータを用いて、 $x = f(t)$, $y = g(t)$ と表されるとき

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \quad \leftarrow \text{「x-0」は分数}$$

(証明)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \quad \leftarrow \text{合成関数の微分}$$

$$= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \quad \leftarrow \text{逆関数の微分}$$

$$= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \quad \square$$

(例) $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ について, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ をそれぞれ t を用いて表せ。

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = \sin t$$

であるから

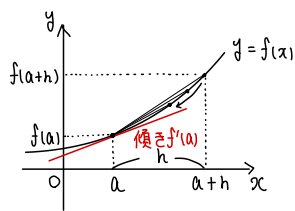
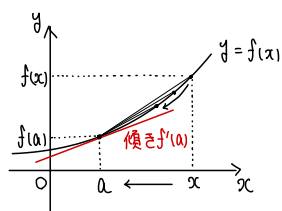
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

また

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \quad \leftarrow \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right)' \cdot \square' \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{(\cos t(1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t)}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{1 - \cos t} \quad \leftarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= -\frac{1}{(1 - \cos t)^3} \end{aligned}$$

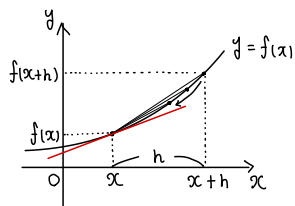
微分係数と導関数

微分係数 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$



微分係数 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

導関数 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$



(例) 次の関数を導関数の定義に従って微分せよ。

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x - (x+h)}{h(x+h)x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{(x+h)x} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

(2) $f(x) = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

積の微分の証明

関数 $f(x), g(x), h(x)$ が微分可能であるとせよ

$$1. \{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$2. \{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

(1の証明)

$$\begin{aligned} \{f(x)g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \square \end{aligned}$$

(2の証明)

$$\begin{aligned} \{f(x)g(x)h(x)\}' &= [f(x)\{g(x)h(x)\}]' \\ &= f'(x)\{g(x)h(x)\} + f(x)\{g(x)h(x)\}' \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)\{g'(x)h(x) + g(x)h'(x)\} \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x) \quad \square \end{aligned}$$

商の微分の証明

関数 $f(x), g(x)$ が微分可能であるとき

$$1. \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

$$2. \left(\frac{1}{g(x)} \right)' = -\frac{g'(x)}{(g(x))^2}$$

(2の証明)

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g(x)} \right)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h) \cdot g(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x+h)g(x)} \right) \\ &= -\frac{g'(x)}{(g(x))^2} \quad \square \end{aligned}$$

(1の証明)

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right)' \\ &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)} \right)' \quad \leftarrow \text{積の微分} \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} + f(x) \cdot \frac{-g'(x)}{(g(x))^2} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \quad \square \end{aligned}$$

合成関数の微分の証明

$y=f(u)$, $u=g(x)$ が微分可能であるとき、合成関数 $y=f(g(x))$ も微分可能で

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

また, $\frac{dy}{du} = f'(u)$, $\frac{du}{dx} = g'(x)$ であるから

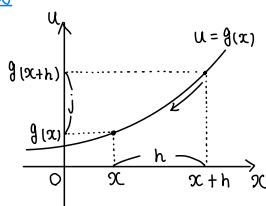
$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

(ざっくり証明)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \leftarrow g(x+h) - g(x) = 0 \text{ のときズグイ!} \end{aligned}$$

ここで, $g(x+h) - g(x) = j$ とおくと, $h \rightarrow 0$ のとき $j \rightarrow 0$ であるから

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x)+j) - f(g(x))}{j} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \square \end{aligned}$$



三角関数の微分の証明

$$\begin{array}{ll} (\sin x)' = \cos x & (\cos x)' = -\sin x \\ (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} & \left(\frac{1}{\tan x}\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \end{array}$$

(証明)

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sinh - \sin x (1 - \cosh)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sinh}{h} - \sin x \cdot \frac{1 - \cosh}{h^2} \cdot h \right) \\ &= \cos x \cdot 1 - \sin x \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 \\ &= \cos x \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right\}' \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) \\ &= -\sin x \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\tan x}\right)' &= \left\{ (\tan x)^{-1} \right\}' \\ &= -(\tan x)^{-2} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= -\frac{1}{\tan^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} \quad \square \end{aligned}$$

指数関数の微分の証明

a は $a > 0, a \neq 1$ を満たす実数とする。

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \log a$$

(どっさり証明)

$$(a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$$

$$= a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \quad \leftarrow \text{ } = 1 \text{ だと, } (a^x)' = a^x \text{ となってうれしい!}$$

そこで、 h が限りなく 0 に近いとき

$$\frac{a^h - 1}{h} = 1 \quad \text{つまり} \quad a = (1+h)^{\frac{1}{h}}$$

が成り立つように、 a の値を定める。

$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}}$ は一定の値

2.71828182845...

に近づくことが知られている。

この値を e で定める。

このときの、 a を e とすると

$$(e^x)' = e^x$$

また

$$(a^x)' = \{(e^{\log a} x)\}' \quad \leftarrow \quad \underbrace{a^{\log a M}}_{\text{定数}} = M$$

$$= (e^{x \log a})'$$

$$= e^{x \log a} \cdot \log a$$

$$= (e^{\log a})^x \cdot \log a$$

$$= a^x \cdot \log a$$

20

対数関数の微分の証明

a は $a > 0, a \neq 1$ を満たす実数とする。

$$\begin{aligned} (\log_a x)' &= \frac{1}{x} & (\log_a ax)' &= \frac{1}{x \log_a a} \\ (\log_a |x|)' &= \frac{1}{x} & (\log_a |ax|)' &= \frac{1}{x \log_a a} \end{aligned}$$

(証明)

$$y = \log_a x \text{ とおく}$$

$$a^y = x$$

両辺を x で微分して

$$\begin{aligned} a^y (\log a) y' &= 1 \\ y' &= \frac{1}{a^y \log a} \end{aligned}$$

よって

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \log a} \quad \square$$

特に、 $a = e$ のとき

$$(\log x)' = \frac{1}{x} \quad \square$$

次に、 $y = \log |x|$ について

$x > 0$ のとき

$$\begin{aligned} (\log |x|)' &= (\log x)' \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$x < 0$ のとき

$$\begin{aligned} (\log |x|)' &= (\log (-x))' \\ &= \frac{1}{-x} \cdot (-1) \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

であるから

$$(\log |x|)' = \frac{1}{x} \quad \square$$

また

$$\begin{aligned} (\log_a |x|)' &= \left(\frac{\log |x|}{\log a} \right)' \\ &= \frac{1}{x \log a} \quad \square \end{aligned}$$

21

x^α の微分の証明

α は実数とする。

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

(証明)

$y = x^\alpha$ の両辺の絶対値の自然対数をとると

$$\log|y| = \alpha \log|x|$$

両辺を x で微分して

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \alpha \cdot \frac{1}{x}$$

よって

$$y' = \alpha \cdot \frac{y}{x}$$

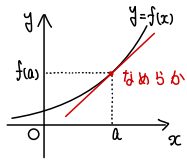
$$= \alpha \cdot \frac{x^\alpha}{x}$$

$$= \alpha x^{\alpha-1} \quad \square$$

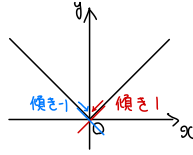
関数の微分可能性

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能であるとは微分係数 $f'(a)$ が存在する

$$\left(f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right)$$

(例1) 関数 $f(x) = |x|$ が $x=0$ で微分可能であるか調べよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$



よ)

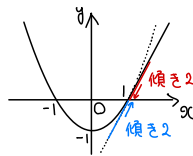
$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{h - 0}{h} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{-h - 0}{h} = -1$$

よって $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ は存在しないから $f(x)$ は $x=0$ で微分可能でない。(例2) 関数 $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & (x \geq 1) \\ x^2-1 & (x < 1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能であるか調べよ。

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow +0} \frac{2(1+h) - 2 - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow +0} \frac{2h}{h} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{(1+h)^2 - 1 - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow -0} \frac{h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow -0} (h + 2) \\ &= 2 \end{aligned}$$



よって

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2$$

であるから

 $f(x)$ は $x=1$ で微分可能である。

23

連続性と微分可能性

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能ならば $x=a$ で連続である。

(証明)

関数 $f(x)$ が $x=a$ で微分可能であるから $f'(a)$ が存在し

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a) + f(a)] && \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ を示したい} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) + f(a) \right\} \\ &= f'(a) \cdot 0 + f(a) \\ &= f(a) \end{aligned}$$

ゆえに

$f(x)$ は $x=a$ で連続である。□

24

・微分可能になるような関数の決定

(例) 関数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (2-a)x + b & (x \geq 1) \\ x^3 + ax^2 & (x < 1) \end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように

定数 a, b の値を定めよ。

point

関数 $f(x)$ が $x=1$ で

微分可能 $\Rightarrow$ 連続

$f(x)$ が $x=1$ で微分可能であるとき, $x=1$ で連続であるから

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \quad \text{つまり} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

よって

$$1 + a = 1 + (2-a) + b$$

$$\therefore 2a - b = 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

ここで

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{ (1+h)^2 + (2-a)(1+h) + b \} - \{ 1 + (2-a) + b \}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (h - a + 4)$$

$$= -a + 4$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{ (1+h)^3 + a(1+h)^2 \} - \{ 1 + (2-a) + b \}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ h^2 + (a+3)h + 2a + 3 + \frac{2a-b-2}{h} \right\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \{ h^2 + (a+3)h + 2a + 3 \} \quad (\because \textcircled{1})$$

$$= 2a + 3$$

$f(x)$ が $x=1$ で微分可能であるとき, $f'(1)$ が存在するから

$$-a + 4 = 2a + 3$$

$$\therefore a = \frac{1}{3}$$

このとき①から

$$b = -\frac{4}{3}$$

以上より

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{4}{3}$$